

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Υποπρογράμματα ■ Ρεαλιστική κίνηση στο Scratch

5.1 Εισαγωγή

Μέχρι στιγμής μπορείτε να γράψετε ένα μικρό πρόγραμμα το οποίο να μετακινεί έναν χαρακτήρα στη σκηνή του Scratch. Η κίνηση αυτή όμως δεν είναι ρεαλιστική, αφού ο χαρακτήρας δε φαίνεται να περπατάει, αν είναι άνθρωπος, ούτε να πετάει κουνώντας τα φτερά του, αν είναι κάποιο πουλί. Στην ενότητα αυτή θα μάθετε πώς να προσδίδετε ρεαλισμό στην κίνηση των χαρακτήρων σας, όπως γίνεται στα βιντεοπαιχνίδια.

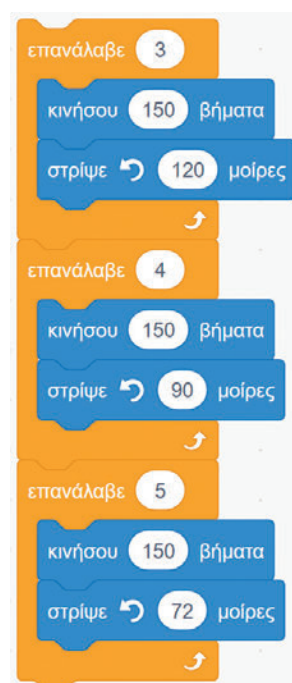
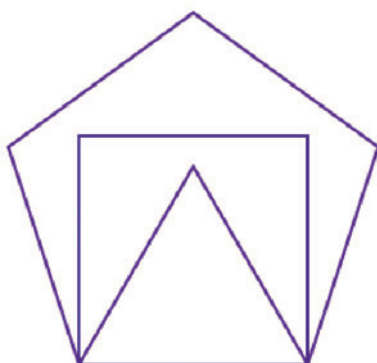
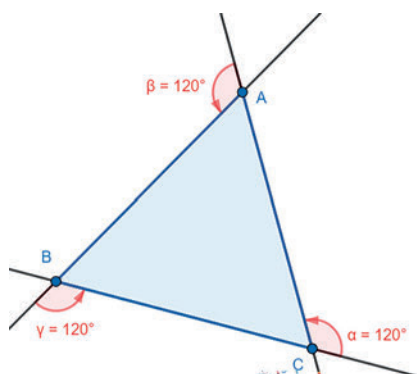
Φανταστείτε ότι εσείς έχετε γράψει ένα μικρό πρόγραμμα, το οποίο μπορεί να κάνει ένα πουλί να μετακινείται κουνώντας τα φτερά του, ενώ ένας φίλος σας έχει γράψει ένα παρόμοιο πρόγραμμα για τη ρεαλιστική μετακίνηση ενός ανθρώπου. Θέλετε να συνεργαστείτε για να σχεδιάσετε και να υλοποιήσετε ένα βιντεοπαιχνίδι, στο οποίο θα προσθέσετε και άλλους χαρακτήρες με ρεαλιστική κίνηση. Πώς θα αξιοποιήσετε τον κώδικα που έχει, ήδη, αναπτυχθεί;

Σε αυτή την ενότητα θα μάθετε να ορίζετε τις δικές σας εντολές και να αξιοποιείτε κώδικα που έχετε αναπτύξει εσείς ή οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριά σας, ώστε να μην «ανακαλύπτετε ξανά τον τροχό».

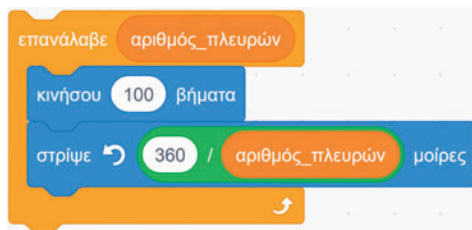


5.2 Δεν ανακαλύπτουμε ξανά τον τροχό

Το διπλανό πρόγραμμα εμφανίζει ένα τετράγωνο, ένα ισοσκελές τρίγωνο και ένα κανονικό εξάγωνο. Κάθε σχήμα έχει πλευρά 60 βήματα. Ο κώδικας για κάθε σχήμα έχει πολλές ομοιότητες. Τα σημεία στα οποία διαφέρουν είναι το πλήθος των πλευρών και η γωνία στροφής. Για να υπολογίσουμε τη γωνία στροφής σκεπτόμαστε ως εξής: ενώ κινούμαστε για να σχηματίσουμε ένα ισοσκελές τρίγωνο κάθε φορά, στρίβουμε αριστερά μέχρι να φτάσουμε στην ίδια ακριβώς θέση. Άρα, σε όλες τις περιπτώσεις έχουμε στρίψει 360° . Επειδή κάθε φορά η γωνία στροφής είναι η ίδια, αρκεί να διαιρέσουμε το 360° με το πλήθος των στροφών/πλευρών.



Έτσι, έχουμε τον διπλανό πίνακα στον οποίο φαίνεται η γωνία στροφής για διάφορα είδη κανονικών πολυγώνων, δηλαδή πολυγώνων στα οποία όλες οι πλευρές έχουν το ίδιο μήκος. Παρατηρούμε ότι ο κώδικας για κάθε πολύγωνο θα μπορούσε να γραφτεί σε μια γενικευμένη μορφή κάπως έτσι:



Σχήμα	Αριθμός Πλευρών	Γωνία στροφής
Τρίγωνο	3	120
Τετράγωνο	4	90
Πεντάγωνο	5	72
Εξάγωνο	6	60
Οκτάγωνο	8	45
Πολύγωνο	Αριθμός Πλευρών	$\frac{360}{\text{Αριθμός Πλευρών}}$

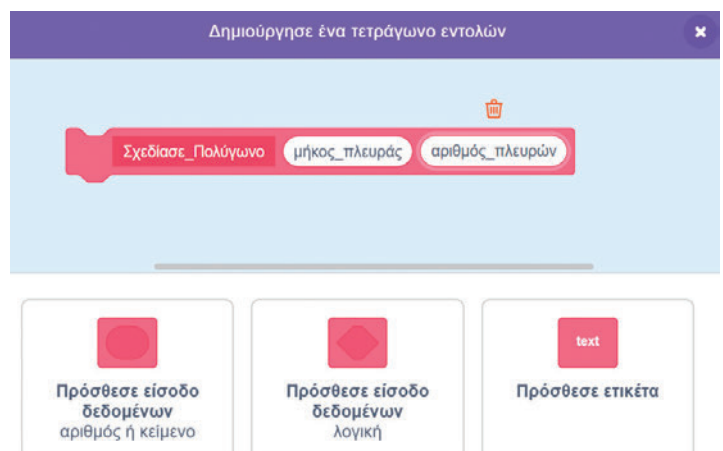
Θα πρέπει να έχουμε ορίσει πρώτα τη μεταβλητή **Αριθμός Πλευρών**, ανάλογα με το σχήμα που θέλουμε να σχεδιαστεί.

Ο κώδικας που έχουμε γράψει τώρα με τη χρήση της μεταβλητής *αριθμός πλευρών* έχει το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα με το αρχικό τμήμα κώδικα. Παρατηρούμε ότι ένα τμήμα κώδικα επαναλαμβάνεται τρεις φορές. Πέρα από την επιβάρυνση που έχει αυτό στο μέγεθος του προγράμματος, παρουσιάζει και άλλα προβλήματα. Αν, για παράδειγμα, θελήσουμε να αλλάξουμε την πλευρά των σχημάτων από 100 σε 80 θα χρειαστεί να κάνουμε από μια αλλαγή για κάθε σχήμα. Για να επιλύσουμε το πρόβλημα της περιττής επανάληψης εντολών θα ορίσουμε μια νέα εντολή, την οποία θα ονομάσουμε *Σχεδίασε_Πολύγωνο*.

Ο στόχος μας είναι, αντί να αντιγράφουμε το παραπάνω μπλοκ εντολών για τον σχεδιασμό πολυγώνου, να γράφουμε απλά την εντολή *Σχεδίασε_Πολύγωνο*.



Για να δημιουργήσουμε μια νέα εντολή επιλέγουμε *Δημιουργία Εντολής* στην κατηγορία *Οι Εντολές μου*. Εμφανίζεται το διπλανό παράθυρο στο οποίο, αφού δώσουμε το όνομα της εντολής στη συνέχεια πρέπει να ορίσουμε και τα δεδομένα που χρειάζεται για να λειτουργήσει σωστά. Τα δεδομένα μας σε αυτή την περίπτωση είναι δυο αριθμοί: το μήκος της πλευράς και ο αριθμός των πλευρών. Γι' αυτό επιλέγουμε "*Πρόσθεσε είσοδο δεδομένων*" δυο φορές εκεί που λέει αριθμός ή κείμενο.

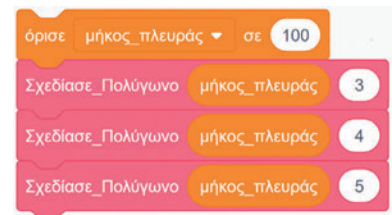
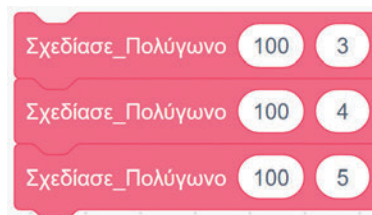


Οι νέες αυτές εντολές ονομάζονται **υποπρογράμματα**. Κάθε υποπρόγραμμα αντιστοιχίζεται σε μια ομάδα εντολών, η οποία εκτελείται όταν το καλούμε με το όνομά του. Κατά την κλήση του υποπρογράμματος με το όνομά του, δηλαδή όταν γράφουμε *Σχεδιάσε_Πολύγωνο*, γίνεται αντικατάσταση του ονόματος με τις εντολές στις οποίες αντιστοιχεί και οι οποίες, στη συνέχεια, εκτελούνται.

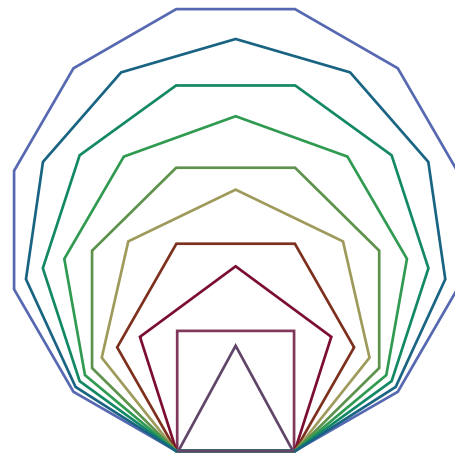
Οι μεταβλητές *μήκος_πλευράς* και *αριθμός_πλευρών* αποτελούν τα χαρακτηριστικά του πολυγώνου που θέλουμε να σχεδιάσουμε. Το *μήκος_πλευράς* καθορίζει το μέγεθος του πολυγώνου και ο *αριθμός_πλευρών* το είδος του. Αυτές οι μεταβλητές λέγονται **παράμετροι** του υποπρογράμματος. Ανάλογα με τις τιμές τους κάθε φορά σχεδιάζεται διαφορετικό πολύγωνο.



Ο νέος κώδικας με χρήση της νέας εντολής είναι πλέον μόνο τρεις γραμμές. Ωστόσο ο αριθμός 100 επαναλαμβάνεται πάλι τρεις φορές. Γι' αυτό ορίζουμε μια μεταβλητή *μήκος_πλευράς* και, τώρα, αρκεί μόνο μια αλλαγή στον κώδικα για να αλλάξουμε την πλευρά σε όλα τα σχήματα.



Τώρα μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τη δύναμη της επαναληπτικής εντολής και να σχεδιάσουμε πολλά πολύγωνα, το ένα μέσα στο άλλο, αλλάζοντας το πλήθος των πλευρών κατά 1, το χρώμα των πλευρών ή όποιο άλλο χαρακτηριστικό μπορούμε να τροποποιήσουμε. Φανταστείτε πόσες γραμμές κώδικα θα χρειαζόμασταν για να εμφανίσουμε δέκα πολύγωνα, όπως φαίνεται παρακάτω.



Δραστηριότητα 1

Αν δε χρησιμοποιούσαμε μεταβλητές και υποπρογράμματα:

1. Μπορείτε να υπολογίσετε πόσες γραμμές κώδικα θα χρειαζόμασταν να γράψουμε για να εμφανίσουμε αυτό το σχήμα;
2. Αν θέλαμε να αλλάξουμε το μήκος της πλευράς των πολυγώνων από 80 σε 60, πόσες αλλαγές θα κάναμε;



Δραστηριότητα 2

Να τροποποιήσετε το προηγούμενο πρόγραμμα, έτσι ώστε η αλλαγή χρώματος να γίνεται μέσα στο υποπρόγραμμα *Σχεδίασε_Πολύγωνο*. Θα χρειαστεί να προσθέσετε μίαν ακόμη παράμετρο.



Δραστηριότητα 3

Να γράψετε ένα πρόγραμμα το οποίο θα σχεδιάζει 10 ισόπλευρα τρίγωνα, το ένα μέσα στο άλλο. Το πρώτο τρίγωνο θα έχει πλευρά 80, το δεύτερο 100, και για κάθε επόμενο τρίγωνο, η πλευρά θα αυξάνεται κατά 20.

5.3 Ρεαλιστική κίνηση χαρακτήρων

Με την εντολή *κινήσου* μπορούμε να μετακινήσουμε έναν χαρακτήρα. Ωστόσο η κίνηση δε γίνεται ομαλά, ώστε να φαίνεται ρεαλιστική. Πιο πολύ φαίνεται ότι κάποιο αόρατο χέρι σπρώχνει/μετακινεί τον χαρακτήρα, και όχι ότι κινείται μόνος του ο ίδιος.

Η ρεαλιστική κίνηση μπορεί να υλοποιηθεί, αν βρούμε έναν τρόπο να φαίνεται ότι ο χαρακτήρας κουνάει τα πόδια του σαν να περπατάει ή τα φτερά του σαν να πετάει, όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες για τον παπαγάλο.

Αν οι παραπάνω εικόνες εναλλάσσονται με τέτοια ταχύτητα ώστε το κούνημα των φτερών να συμφωνεί σε ρυθμό με την ταχύτητα κίνησης, μπορεί να δοθεί η ψευδαίσθηση ότι ο παπαγάλος πετάει, και όχι ότι απλά μετακινείται. Γι' αυτό, ορίζουμε μια νέα εντολή/μπλοκ, την *Προχώρησε*, την οποία θα μπορούμε να χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε ρεαλιστική κίνηση. Ο παπαγάλος κινείται κάθε φορά 10 βήματα και σταματάει όταν ξεπεράσει την απόσταση που δίνεται. Για ν' αλλάξει κάθε φορά όψη (φτερά πάνω/φτερά κάτω) δίνουμε την εντολή *επόμενη ενδυμασία* η οποία του αλλάζει ενδυμασία/όψη κάθε 0.2 δευτερόλεπτα, ώστε να δίνεται η ψευδαίσθηση ότι πετάει.

Χρησιμοποιείται η επαναληπτική εντολή *επανάλαβε ώσπου*, η οποία εκτελεί τις εντολές μέχρι η συνθήκη στο πράσινο πλαίσιο να πάψει να ισχύει.

Στη συνέχεια, αρκεί να χρησιμοποιήσουμε τη νέα εντολή με το πλήθος των βημάτων που θέλουμε.



Δραστηριότητα 4

Να επιλέξετε έναν χαρακτήρα του Scratch που να έχει διαφορετικές ενδυμασίες στις οποίες τα πόδια του να βρίσκονται σε διαφορετική θέση. Γράψτε ένα αντίστοιχο πρόγραμμα, ώστε, με την γρήγορη εναλλαγή των εικόνων, να φαίνεται ότι ο χαρακτήρας περπατάει.

